

四叶草平台五项目整合

统一数据模型与表结构设计说明书

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 数据模型分层

统一数据模型分为 core 公共模型和业务模块模型。core 负责跨模块共享能力，业务 schema 只保存该模块业务数据。短期数据共享，但模型中保留未来隔离字段。

层级	典型表	说明
core 公共层	users、sessions、apps、app_permissions、files、jobs、audit_logs、workflow_runs	平台级公共数据。
业务运行层	review_runs、projects、conversations、history_records	业务主流程记录。
业务明细层	risk_items、generated_documents、messages、company_profiles	业务内部明细和缓存。
扩展层	settings、metadata jsonb、access_scope jsonb	为权限细化、多租户、多环境扩展预留。

2. core 表结构建议

表	关键字段	用途
core.users	id, username, display_name, password_hash, role, is_active, metadata	用户基础表，继承现有 Portal 用户逻辑。
core.sessions	id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at	第一阶段复用 session。

core.apps	id, code, name, route_path, iframe_url, enabled, config	应用注册表。
core.user_app_permissions	user_id, app_code, allowed, reason	管理员配置某用户是否可用某模块。
core.app_usage_sessions	app_code, user_id, entered_at, last_seen_at, status	应用占用状态。
core.files	id, module_code, storage_backend, storage_key, original_name, mime_type, size_bytes	统一文件元数据。
core.jobs	id, module_code, job_type, status, progress, payload, result, error	统一长任务状态。
core.workflow_runs	id, module_code, workflow_code, provider, status, request_payload, response_payload	Dify 调用记录。
core.audit_logs	actor_user_id, action, resource_type, resource_id, detail	审计日志。

3. 业务表结构建议

模块	主表	说明
contract_review	contract_review.review_runs	一次合同审查运行记录。
contract_review	contract_review.risk_items	风险点、原文定位、AI 建议、状态。
contract_review	contract_review.review_artifacts	JSON/text/docx 等过程产物。
bid_generator	bid_generator.projects	标书生成项目。
bid_generator	bid_generator.mapping_records	脱敏映射记录。
bid_generator	bid_generator.entity_registry / image_registry	实体和图片索引。
bid_generator	bid_generator.generated_documents	生成的标书文档与版本。
rag	rag.conversations / rag.messages	会话和消息。
rag	rag.knowledge_documents	知识库文档元数据和 Dify document id。
competitor_analysis	competitor_analysis.history_records	竞对分析历史。
competitor_analysis	competitor_analysis.company_profiles	企业画像缓存。

4. 示例 DDL 片段

```
CREATE TABLE core.apps (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  code text NOT NULL UNIQUE,  
  name text NOT NULL,  
  route_path text NOT NULL,  
  iframe_url text NULL,  
  enabled boolean NOT NULL DEFAULT true,  
  config jsonb NOT NULL DEFAULT '{}':jsonb,  
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE core.user_app_permissions (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id uuid NOT NULL REFERENCES core.users(id),  
  app_code text NOT NULL REFERENCES core.apps(code),  
  allowed boolean NOT NULL DEFAULT true,  
  reason text NULL,  
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),  
  UNIQUE(user_id, app_code)  
);
```

```
CREATE TABLE core.files (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tenant_id uuid NULL,  
  module_code text NOT NULL,  
  owner_user_id uuid NULL,  
  storage_backend text NOT NULL DEFAULT 'local',  
  storage_key text NOT NULL,  
  original_name text NOT NULL,  
  mime_type text NULL,  
  size_bytes bigint NULL,  
  visibility text NOT NULL DEFAULT 'shared',  
  metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb,  
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

5. 数据共享策略

按确认结论，短期业务数据不做个人隔离，所有登录用户共享可见；管理员拥有全部配置能力。为了未来权限细化，所有新增查询必须通过 repository/service 层，禁止在前端或 router 中手写散落 SQL。